DEEL 04 / 6

Deel 04 · Magnetische resonantie (MRI)

Voor wie CT kan beoordelen en aan de MRI-stage begint: naar welke sequentie je kijkt en wat elk signaal betekent.

Inhoud

1 · Beginnen met MRI: wat verandert er na CT?

2 · Welke sequentie is dit? Herkennen met drie referenties

3 · Sequentie voor sequentie: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 met contrast

4 · Signaaltabel: water, vet, bloed en de rest

5 · Systematiek van de hersen-MRI

6 · MRI van de wervelkolom

7 · MRI van de knie

8 · MRI van de schouder

9 · Basis-MRI van het abdomen

10 · Veelvoorkomende artefacten

11 · Wanneer is contrast nodig?

12 · Veelgemaakte fouten en laatste checklist

Volgende stap

HOOFDSTUK 1

Beginnen met MRI: wat verandert er na CT?

Aan het einde van dit hoofdstuk ken je de belangrijkste verschillen tussen MRI en CT en kun je de 4-stappenmethode aan MRI aanpassen.

> *Bij CT kijk je naar één fysische eigenschap: densiteit. Bij MRI kan hetzelfde weefsel helder of donker zijn, afhankelijk van de sequentie. Daarom is de eerste vraag bij MRI altijd: «Naar welke sequentie kijk ik nu?»*

De belangrijkste verschillen tussen CT en MRI

ONDERWERP	CT	MRI
Wat meet je?	Verzwakking van röntgenstraling (densiteit, HU)	Gedrag van de protonen in het weefsel in het magnetisch veld (signaal)
Term	Hypodens / isodens / hyperdens	Hypo-intens / isointens / hyperintens
Hoeveel «beeldtypes» in één onderzoek?	Meestal dezelfde data, verschillende vensters	Meerdere sequenties; elk ervan laat een andere weefseleigenschap uitkomen
Waar het sterk in is	Snelheid, bot, acute bloeding, long, trauma	Wekedelencontrast, hersenen, ruggenmerg, gewricht, beenmerg, karakterisering van leverlaesies
Duur	Kort	Langer; gevoeliger voor bewegingsartefacten
Straling	Ja	Geen ioniserende straling; door het sterke magnetische veld is een veiligheidsscreening echter verplicht

Gouden regel

Beschrijf een bevinding op MRI niet op één sequentie. Benoem het gedrag op minstens twee à drie sequenties samen, zoals «hypo-intens op T1, hyperintens op T2, hyperintens op FLAIR, geen diffusierestrictie». De diagnose volgt uit de combinatie van signalen.

T1 en T2 in hun eenvoudigste vorm begrijpen

Zonder in te gaan op de fysica volstaat deze praktische kennis:

- **T1-gewogen beeld** verkregen met een korte TR en korte TE. Toont de anatomie goed. Vet is helder, water (liquor) donker.
- **T2-gewogen beeld** verkregen met een lange TR en lange TE. Toont pathologie goed, omdat de meeste pathologische processen (oedeem, ontsteking, tumor) veel water bevatten en op T2 helder zijn. Water (liquor) is helder.
- Korte herinnering: **«Op T2 is water wit.»** Is de liquor op een beeld helder, dan zit je zeer waarschijnlijk in de T2-familie.

De 4-stappenmethode, aangepast aan MRI

1. **VOORBEREIDEN** — *Identificeer:* patiënt, onderzoek, datum, klinische vraag en protocol (met contrast? welke sequenties zijn gemaakt?). *Kwaliteit:* beweging, metaalartefact, onvoldoende vetsuppressie, is het scanbereik voldoende? *Oriënteer:* welk vlak (axiaal, sagittaal, coronaal) en welke sequentie? Loop de serielijst één keer van begin tot eind door.

2. **DOORLOPEN** — Scan elke regio elke keer in dezelfde volgorde. Stop niet als je een laesie vindt: de tweede bevinding is vaak de bevinding die gemist wordt.

3. **BESCHRIJVEN** — Lokalisatie, grootte (in drie vlakken), begrenzing, signaal op elke sequentie, diffusiegedrag, aankleuringspatroon, massa-effect. *Vergelijk:* oude MRI's en CT's, contralaterale zijde, vóór en na contrast.

4. **SAMENVATTEN** — Conclusie van één zin, differentiaaldiagnose, zo nodig advies voor een extra sequentie of onderzoek. Meld een spoedbevinding (zoals acuut infarct, myelumcompressie, abces) direct aan je supervisor en de clinicus.

MRI-veiligheidsscreening: wat je vóór het onderzoek moet vragen

- [ ] Is er een pacemaker, ICD of ander geïmplanteerd elektronisch device? Zo ja, is gedocumenteerd dat het «MR-conditioneel» is?
- [ ] Is er een cochleair implantaat, neurostimulator of medicatiepomp?
- [ ] Is er een clip voor een intracranieel aneurysma of ander chirurgisch metaal? Is het type bekend?
- [ ] Is er een kans op een metalen corpus alienum in het lichaam, vooral in het oog (metaalbewerking, laswerk in de voorgeschiedenis, granaatscherven)?
- [ ] Is zwangerschap mogelijk?
- [ ] Als contrast gepland is: nierfunctie, eerdere contrastreactie, borstvoeding
- [ ] Claustrofobie, niet stil kunnen liggen, behoefte aan sedatie

Veelgemaakte fout

De veiligheidsvraag overslaan met «de patiënt heeft het formulier ingevuld». Bij een twijfelachtig implantaat of corpus alienum neem jij die beslissing niet alleen: raadpleeg het MRI-veiligheidsprotocol van je instelling, de MRI-laborant en je supervisor.

HOOFDSTUK 2

Welke sequentie is dit? Herkennen met drie referenties

Ook als de serienaam gewist of misleidend is, kun je de sequentie herkennen door naar het beeld te kijken.

> *Gebruik drie «interne referenties» om de sequentie te herkennen: liquor cerebrospinalis of ander vrij vocht, vet (subcutaan, orbita, beenmerg) en stromend bloed (grote vaten). Deze drie zijn op bijna elke MRI-coupe aanwezig.*

Tabel met de drie referenties

SEQUENTIE	LIQUOR / VRIJ VOCHT	VET	EXTRA AANWIJZING
T1	Donker	Helder	In de hersenen is de witte stof helderder dan de grijze stof; anatomie scherp
T2	Helder	Helder (op fast-spin-echosequenties blijft vet helder)	Grijze stof helderder dan witte stof; grote arteriën donker (flow void)
FLAIR	Donker (onderdrukt)	Variabel, meestal intermediair tot helder	Het beeld lijkt op T2, maar de ventrikels zijn donker; periventriculaire laesies helder
STIR / T2 met vetsuppressie	Helder	Donker (onderdrukt)	Beenmergoedeem en wekedelenoedeem zeer duidelijk
DWI (hoge b-waarde)	Donker	Donker	Het beeld is «korrelig» en heeft een lage resolutie; gebieden met restrictie zijn helder
ADC-map	Helder	Variabel	Echte diffusierestrictie is donker
SWI / GRE (T2*)	Variabel	Variabel	Venen, bloedafbraakproducten, calcium en metaal zijn donker en lijken groter dan ze zijn («blooming»)
T1 met contrast	Donker	Helder (zonder vetsuppressie)	Vaten, plexus choroideus, hypofyse en dura kleuren dun en regelmatig aan; vergelijk met de blanco T1

Algoritme van vijf seconden

1. **Kijk naar het vrije vocht** (ventrikel, wervelkanaal, gewrichtsvocht, galblaas, blaas). Helder: T2-familie (T2, STIR, T2 met vetsuppressie) of ADC; donker: T1, FLAIR of DWI.

2. **Is het vocht donker, kijk dan naar het vet.** Vet helder en anatomie scherp → T1. Het beeld lijkt op T2, maar vocht is donker → FLAIR. Het beeld is onscherp en korrelig → DWI.

3. **Is het vocht helder, kijk dan naar het vet.** Vet helder → T2. Vet donker → STIR of vetgesupprimeerde T2. Het beeld lijkt op een «map» en de hele hersenen zijn in grijstinten → ADC.

4. **Kijk naar de vaten en de bloedafbraakproducten.** Venen en verkalkingen duidelijk donker, blooming aanwezig → SWI/GRE.

5. **Bij twijfel over contrast** open de blanco T1 in hetzelfde vlak ernaast. Zijn plexus choroideus, veneuze sinussen en mucosa helder, dan kijk je naar een T1 met contrast.

> **Praktische tip**
>
> Lees de seriebeschrijving (serienaam), maar vertrouw er niet blind op. De naamgeving verschilt per centrum en per apparaat. Het beeld zelf is altijd de betrouwbaarste bron.

> **Veelgemaakte fout**
>
> FLAIR voor T1 aanzien. Op beide is de liquor donker. Kijk om ze te onderscheiden naar het hersenparenchym: op FLAIR is de grijze stof helderder dan de witte stof en is oedeem helder; op T1 is de witte stof helderder en is oedeem donker.

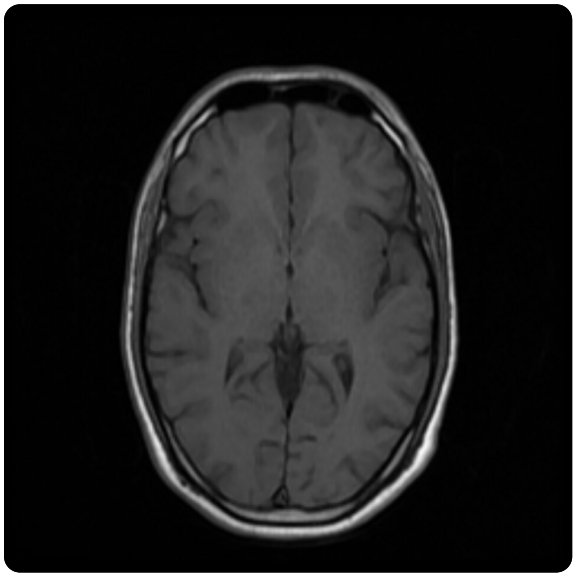
Aspect van stromend bloed

- **Bij spin-echosequenties** (T1, T2) is snel stromend bloed meestal donker: **flow void** (flow void). Het verdwijnen van de verwachte flow void in een grote arterie kan pleiten voor trombose of trage flow; bevestig met andere sequenties.
- **Bij gradiëntecho- en TOF-angiosequenties** is stromend bloed meestal helder.
- Trage flow (bijvoorbeeld in veneuze structuren) kan op spin-echobeelden helder zijn en een trombus nabootsen.

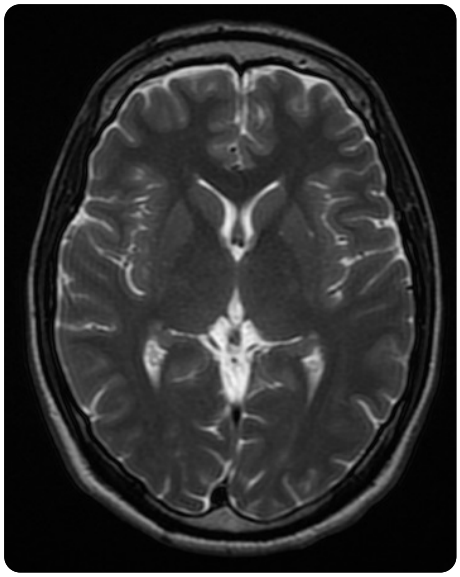
HOOFDSTUK 3

Sequentie voor sequentie: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 met contrast

Je leert waarvoor elke sequentie dient, hoe je haar herkent en op welke vraag ze het vaakst antwoord geeft.



Op dit beeld: normale hersenen, T1-gewogen. Let op: donkere liquor, witte stof helderder dan grijze stof, helder subcutaan vet.



Op dit beeld: normale hersenen, T2-gewogen. Let op: heldere liquor, grijze stof helderder dan witte stof, flow void in de grote vaten.

T1

Herkenning: Liquor donker, vet helder, anatomie scherp.

Waarvoor: anatomie, subacute bloeding (methemoglobine helder), vethoudende laesies, referentie vóór contrast, beenmerg (normaal beenmerg bij volwassenen bevat vet en is daarom helder).

Let op: Beenmerg dat op T1 even donker of donkerder is dan spier of discus, is een waarschuwingsteken voor beenmerginfiltratie.

T2

Herkenning: Liquor en vocht helder.

Waarvoor: oedeem, cyste, ontsteking, tumor; beoordeling van het wervelkanaal en het myelum in de wervelkolom; flow void in de vaten.

Let op: Omdat vet ook helder is, kan oedeem in vet op T2 gemist worden. Daarom wordt STIR of vetgesupprimeerde T2 toegevoegd.

FLAIR

Herkenning: T2-achtig beeld, maar de liquor is donker.

Waarvoor: Laesies grenzend aan liquor (periventriculair, corticaal, juxtacorticaal): MS-plaques, ischemische wittestofveranderingen, oedeem; helderheid in de sulci (kan voorkomen bij bijvoorbeeld subarachnoïdale bloeding of meningitis).

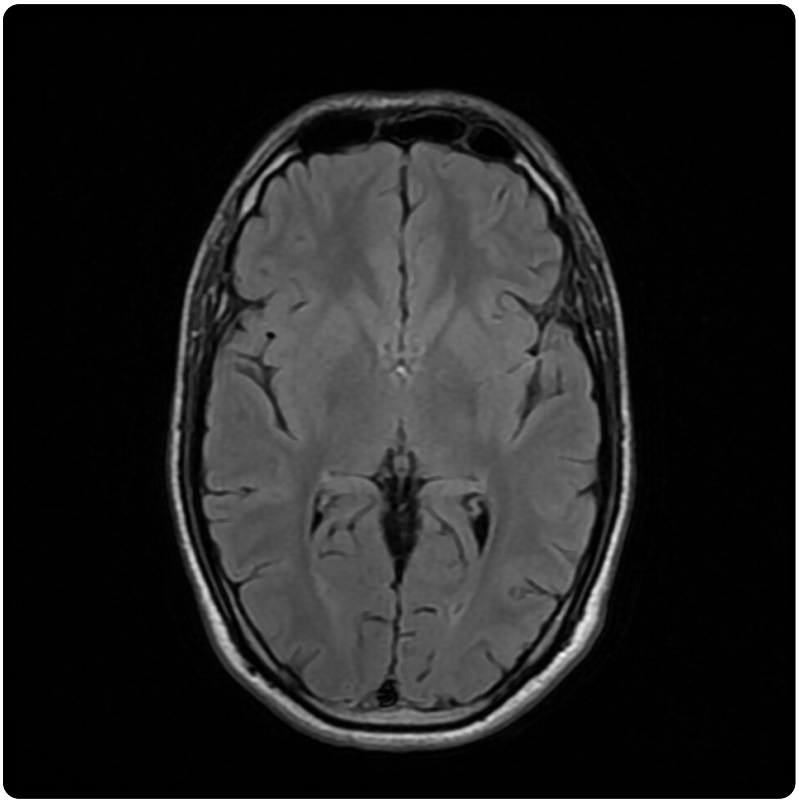
Let op: Liquorpulsatieartefacten in de basale cisternen en de fossa posterior kunnen helderheid in de sulci nabootsen.

STIR / vetgesupprimeerde T2

Herkenning: vocht helder, vet donker.

Waarvoor: beenmergoedeem (kneuzing, occulte fractuur, infectie, metastase), musculoskeletaal oedeem, acute compressiefractuur van de wervelkolom.

Let op: Vetsuppressie is soms niet homogeen (vooral aan de veldranden en nabij metaal); dat kan een pseudo-oedeembeeld geven.

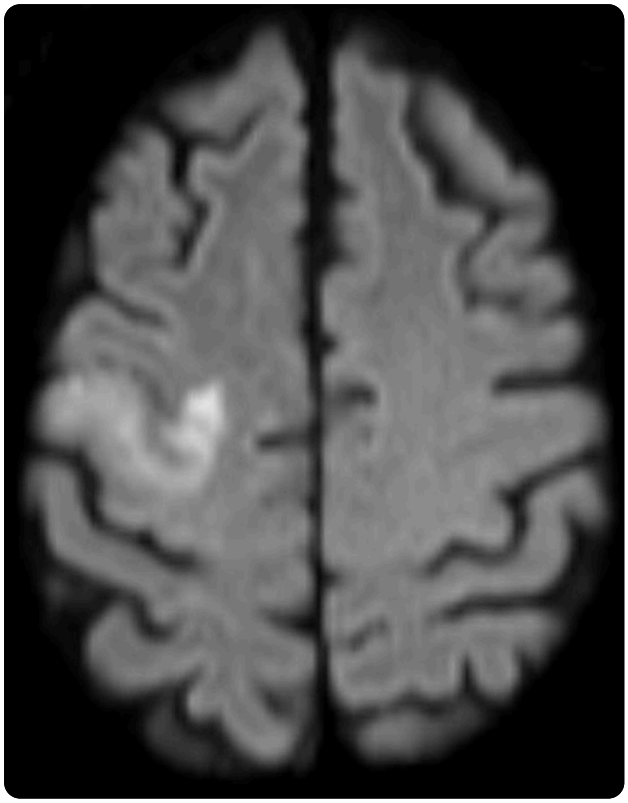


Op dit beeld: normale hersenen, FLAIR. Let op: donkere (onderdrukte) liquor in de ventrikels en sulci, T2-achtig contrast in het parenchym. Het periventriculaire gebied wordt op deze sequentie het best beoordeeld.

DWI en ADC: lees ze altijd samen

Diffusiegewogen beeldvorming (DWI) laat zien hoe vrij watermoleculen in het weefsel kunnen bewegen. Celzwelling (cytotoxisch oedeem), een hoge celdichtheid of een dikke, visceuze inhoud (zoals pus) beperkt de waterbeweging.

DWI (HOGE B)	ADC	INTERPRETATIE
Helder	Donker	**Echte diffusierestrictie** (bijvoorbeeld acuut infarct, abces, sommige hypercellulaire tumoren, epidermoïdcyste)
Helder	Helder of normaal	**T2-shine-through-effect** (T2 shine-through): de laesie is ook op DWI helder omdat ze op T2 zeer helder is; dit is geen echte restrictie
Donker	Helder	Verhoogde vrije diffusie (vasogeen oedeem, cyste, liquor)



Op dit beeld: acuut infarct op diffusiegewogen beeldvorming. Let op: helderheid die past bij een vasculair gebied; controleer altijd of hetzelfde gebied op de ADC donker is.

> **Veelgemaakte fout**
>
> Alles wat helder is op DWI «acuut infarct» noemen. Open eerst de ADC. Kijk dan naar de vorm: past het bij een arterieel stroomgebied? Past het bij het klinisch beeld? Ook een abces, tumor en epidermoïd kunnen restrictie tonen.

SWI / GRE (T2*)

Herkenning: venen en bloedafbraakproducten duidelijk donker; artefacten bij lucht-botovergangen.

Waarvoor: microbloedingen, hemosiderine, verkalking, veneuze structuren, vermoeden van diffuus axonaal letsel, hemorragische laesies.

Let op: Bloeding en verkalking zijn op het magnitudebeeld van SWI moeilijk te onderscheiden; het fasebeeld of een CT helpt. Meet door blooming de werkelijke grootte van de laesie niet op deze sequentie.

T1 met contrast

Herkenning: plexus choroideus, veneuze sinussen, hypofyse en mucosa helder.

Waarvoor: verstoorde bloed-hersenbarrière (tumor, infectie, actieve demyelinisatie), meningeale aankleuring, screening op metastasen, postoperatieve beoordeling.

Let op: Vergelijk altijd met de blanco T1 om een laesie die op T1 al helder is (subacuut bloed, vet, eiwit) niet voor «aankleurend» aan te zien; gebruik zo nodig subtractiebeelden.

Bij elke MRI: controle van de serielijst

- [ ] Welke sequenties zijn er? (T1, T2, FLAIR, STIR, DWI + ADC, SWI/GRE, T1 met contrast)
- [ ] In welk vlak is elke sequentie gemaakt?
- [ ] Als er DWI is, is er dan ook een ADC-map?
- [ ] Als er een serie met contrast is, is er dan een blanco T1 in hetzelfde vlak?
- [ ] Ontbreekt er een sequentie om de klinische vraag te beantwoorden? Zo ja, overleg met de laborant voordat de patiënt van de tafel gaat.

HOOFDSTUK 4

Signaaltabel: water, vet, bloed en de rest

Je kunt uit het T1- en T2-gedrag van een laesie redeneren over de inhoud ervan.

> *Op MRI vertelt het signaal op zichzelf vaak niet «wat» een laesie is, maar wel grotendeels «wat ze bevat» (vocht, vet, bloed, eiwit, calcium, fibrose).*

Basisweefsels en -stoffen

STOF / WEEFSEL	T1	T2	OPMERKING
Water, liquor, eenvoudige cyste	Donker	Helder	Eenvoudig vocht donker op FLAIR; donker op DWI, helder op ADC
Vet	Helder	Helder (fast spin-echo)	Donker op STIR en vetgesupprimeerde sequenties
Eiwitrijk vocht	Intermediair tot helder (helderder naarmate het eiwitgehalte stijgt)	Helder of verminderd	Colloïdcyste, sommige sinussecreties
Spier	Intermediair	Donker tot intermediair	Een goede referentie voor de andere weefsels
Corticaal bot, lucht	Zeer donker	Zeer donker	Geen signaal
Verkalking	Meestal donker (soms helder)	Donker	Donker op SWI/GRE; voor een definitieve beoordeling is CT beter
Fibrose, littekenweefsel	Donker	Donker	Een uitgerijpt litteken kleurt meestal niet aan
Melanine	Helder	Donker	Kan voorkomen bij melanoommetastasen
Gadolinium (aankleurend weefsel)	Helder	—	Wordt vastgesteld door te vergelijken met de blanco T1
Oedeem	Donker	Helder	Helder op FLAIR en STIR

Wat helder kan zijn op T1

- Vet
- Methemoglobine (subacuut bloed)
- Gadolinium (na contrast)
- Eiwitrijk vocht
- Melanine
- Sommige verkalkingen

Wat donker kan zijn op T2

- Lucht, corticaal bot
- Verkalking
- Deoxyhemoglobine, intracellulair methemoglobine, hemosiderine
- Fibrose
- Snel stromend bloed (flow void)
- Zeer eiwitrijk

Aspect van een bloeding op MRI in de loop van de tijd (bij benadering)

Bij een intracerebrale bloeding wordt hemoglobine na verloop van tijd omgezet in verschillende afbraakproducten en verandert het signaal. De tabel hieronder is het klassieke leerboekschema; **de tijden zijn bij benadering** en kunnen duidelijk verschillen afhankelijk van de grootte en lokalisatie van de bloeding, de veldsterkte en de gebruikte sequentie. Aan de rand van een bloeding kunnen verschillende stadia tegelijk aanwezig zijn.

STADIUM (BIJ BENADERING)	OVERHEERSEND AFBRAAKPRODUCT	T1	T2
Hyperacuut (eerste uren)	Oxyhemoglobine (intracellulair)	Iso-hypo	Helder
Acuut (ongeveer de eerste dagen)	Deoxyhemoglobine (intracellulair)	Iso-hypo	Donker
Vroeg subacuut	Methemoglobine (intracellulair)	Helder	Donker
Laat subacuut	Methemoglobine (extracellulair)	Helder	Helder
Chronisch (weken-maanden)	Hemosiderine / ferritine	Donker (rand)	Donker (rand); op SWI/GRE duidelijk donker

> **Ezelsbruggetje**
>
> De volgorde is «iso-helder, iso-donker, helder-donker, helder-helder, donker-donker» (eerst T1, dan T2). Beschrijf het stadium in het verslag echter niet met een exacte tijd, maar voorzichtig, bijvoorbeeld «signaalkenmerken passend bij een bloeding in het subacute stadium».

Veelgemaakte fout

Proberen een acute bloeding op MRI uit te sluiten. Op de SEH is het eerste onderzoek bij de vraag naar een bloeding meestal een blanco hersen-CT. Op MRI is SWI/GRE zeer gevoelig voor acute bloeding, maar de interpretatie vraagt ervaring; vergelijk bij twijfel met de CT en overleg met je supervisor.

HOOFDSTUK 5

Systematiek van de hersen-MRI

Je beoordeelt een hersen-MRI elke keer in dezelfde volgorde en beschrijft een laesie als intra-axiaal/extra-axiaal, met haar aankleuringspatroon en haar diffusiegedrag.

VOORBEREIDEN

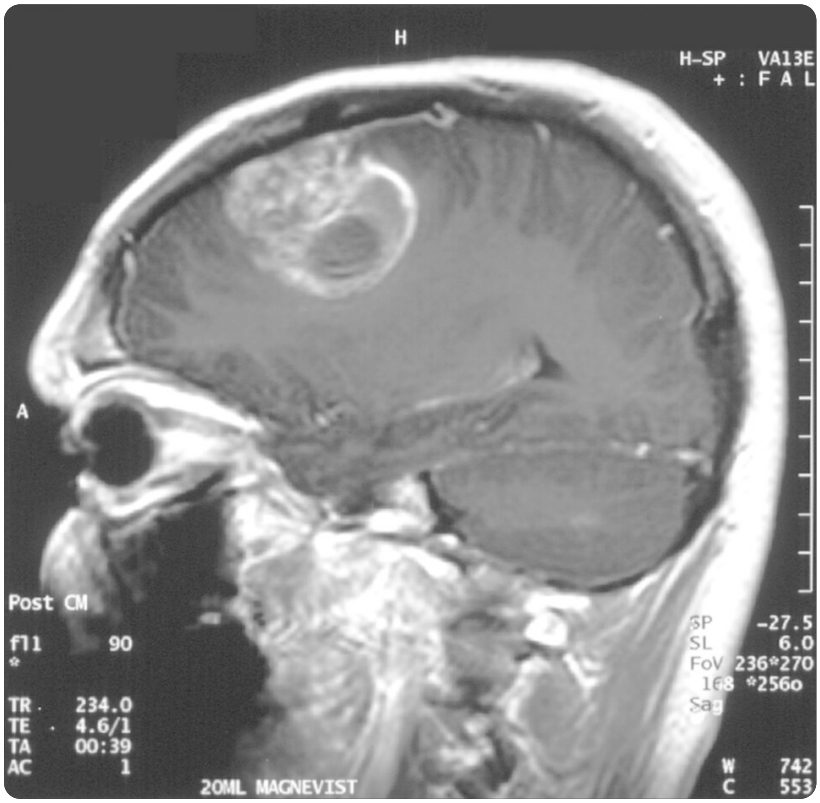
- Klinische vraag: CVA, epileptisch insult, hoofdpijn, bekende tumor, demyeliniserende ziekte, infectie?
- Sequenties: een typisch hersenprotocol bevat T1, T2, FLAIR, DWI + ADC, vaak SWI/GRE en zo nodig T1 met contrast.
- Open eerdere CT's en MRI's ernaast.

DOORLOPEN: vaste volgorde

1. **Mediaan sagittaal** — corpus callosum, hypofyse en sella, aquaduct, vierde ventrikel, positie van de cerebellaire tonsillen, craniocervicale overgang.
2. **Ventrikels en sulci** — grootte, symmetrie, midlineshift, tekenen van hydrocefalus, verstreken sulci.
3. **Witte stof (FLAIR)** — periventriculaire, diepe, juxtacorticale laesies; verdeling en vorm.
4. **Cortex en grijze-wittestofgrens** — corticale verdikking, signaalverhoging, vervaagde begrenzing.
5. **Diepe grijze stof** — basale ganglia en thalami, symmetrie.
6. **Hersenstam en cerebellum** — laesies in de fossa posterior worden het makkelijkst gemist.
7. **Extra-axiale ruimten** — subdurale en epidurale collecties, meningeale verdikking, extra-axiale massa's.
8. **Vaten** — flow voids in de grote arteriën, veneuze sinussen.
9. **DWI + ADC** — scan de hele hersenen nog één keer apart.
10. **SWI/GRE** — microbloeding, hemosiderine, verkalking.
11. **T1 met contrast** (indien aanwezig) — parenchymateuze, meningeale, ependymale aankleuring.
12. **Randen van het beeld** — orbitae, sinus paranasales, mastoïden, calvaria, schedelbasis, bovenste cervicale wervelkolom en weke delen.

BESCHRIJVEN: vragen die je stelt bij het beschrijven van een laesie

VRAAG	WAAROM IS HET BELANGRIJK?
Intra-axiaal of extra-axiaal?	Splitst de differentiaaldiagnose in tweeën. Extra-axiale aanwijzingen: breed contact met de dura, naar binnen gedrukte cortex, liquorspleet, «vingervormig» naar binnen gedrukte witte stof.
Eén of meerdere?	Meerdere laesies doen denken aan metastasen, infectie, demyeliniserende of vasculaire oorzaken.
Wat is het signaal op elke sequentie?	Geeft informatie over de inhoud (hoofdstuk 4).
Is er diffusierestrictie?	Acuut infarct, abces, hypercellulaire tumor, epidermoïd.
Wat is het aankleuringspatroon?	Geen / homogeen / heterogeen / ring / open ring / meningeaal.
Is er massa-effect en oedeem?	Risico op herniatie en urgentie.
Is er een bloeding of verkalking?	Met SWI/GRE en zo nodig CT.



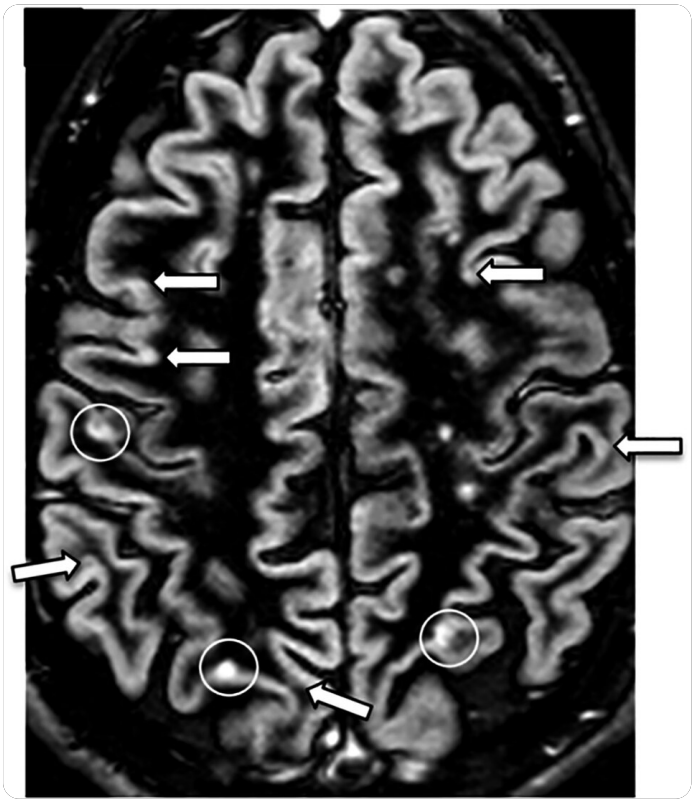
Op dit beeld: hooggradige gliale tumor op T1 met contrast. Let op: ringvormige aankleuring met een dikke, onregelmatige wand, een centraal niet-aankleurend (mogelijk necrotisch) gebied, oedeem eromheen en massa-effect.

Waaraan je denkt bij ringvormige contrastaankleuring

WAARSCHIJNLIJKHEID	ONDERSTEUNENDE AANWIJZINGEN
Abces	Dunne, regelmatige wand; centraal duidelijke diffusierestrictie; klinische tekenen van infectie
Hooggradige gliale tumor	Dikke, onregelmatige, nodulaire wand; necrose; kan het corpus callosum oversteken
Metastase	Vaak meerdere, op de grijze-wittestofovergang; het oedeem kan groot zijn ten opzichte van de laesie; bekende primaire tumor
Demyeliniserende laesie	Open (onvolledige) ring; minder massa-effect dan verwacht
Hematoom in resorptiefase of subacuut infarct	Kliniek en tijdsverloop, eerdere onderzoeken

> **Veelgemaakte fout**
>
> Bij ringvormige aankleuring meteen «tumor» schrijven. Kijk eerst naar DWI/ADC: is er centraal een duidelijke restrictie, dan komt abces bovenaan de differentiaaldiagnose, en dat is klinisch informatie die de urgentie verandert.

Bij vermoeden van een demyeliniserende ziekte (MS)



Op dit beeld: wittestoflaesies passend bij multipele sclerose. Let op: ovoïde laesies, loodrecht op de ventrikels georiënteerd, periventriculaire en juxtacorticale lokalisatie.

- Typische lokalisaties: **periventriculair**, **corticaal/juxtacorticaal**, **infratentorieel** (hersenstam, pedunculi cerebellares) en **myelum**.
- Vorm: ovoïde laesies, vaak loodrecht op de laterale ventrikels georiënteerd; de onderzijde van het corpus callosum is vaak aangedaan (goed te zien op sagittale FLAIR).
- Een aankleurende laesie pleit voor actieve ontsteking; aankleurende en niet-aankleurende laesies naast elkaar zijn belangrijk voor disseminatie in de tijd.
- De diagnose wordt gesteld op basis van de kliniek en de actuele diagnostische criteria. Gebruik in het verslag formuleringen zoals «kan passen bij een demyeliniserende ziekte» en beschrijf de verdeling en activiteit van de laesies duidelijk.

Veelgemaakte fout

Kleine FLAIR-laesies in de diepe witte stof bij een oudere patiënt automatisch aan MS toeschrijven. Ischemische veranderingen door small vessel disease komen zeer vaak voor; verdeling (periventriculair/juxtacorticaal of diepe witte stof), vorm en klinisch beeld moeten samen beoordeeld worden.

Laatste controle vóór het verslag van een hersen-MRI

- [ ] Ik heb het ADC-equivalent van de heldere gebieden op DWI bekeken.
- [ ] Ik heb de fossa posterior en de hersenstam apart gescand.
- [ ] Ik heb de serie met contrast vergeleken met de blanco T1.
- [ ] Ik heb op SWI/GRE gezocht naar bloeding/verkalking.
- [ ] Ik heb naar de orbitae, sinussen, mastoïden, calvaria en schedelbasis gekeken.
- [ ] Als er een spoedbevinding was (acuut infarct, herniatie, abces, hydrocefalus), heb ik die gemeld.

HOOFDSTUK 6

MRI van de wervelkolom

Je beoordeelt een lumbale en cervicale MRI in een vaste volgorde, beschrijft discuspathologie met de juiste termen en herkent spoedbevindingen.

> *De meest gemaakte fout bij een MRI van de wervelkolom is het verkeerd tellen van het niveau; de gevaarlijkste fout is myelumcompressie of een infectie missen tussen de degeneratieve veranderingen.*



Op dit beeld: normale MRI van de wervelkolom, sagittale coupe. Let op: regelmatige uitlijning van de wervellichamen, hoogte en hydratatie van de disci, breedte van het wervelkanaal, aspect van het myelum en de conus medullaris.

Typische sequenties

- **Sagittaal T1**: beenmerg, anatomie, foraminaal vet.
- **Sagittaal T2**: discus, wervelkanaal, myelum.
- **Sagittaal STIR** (volgens protocol): beenmergoedeem, acute fractuur, infectie.
- **Axiaal T2**: relatie discus-kanaal, recessus lateralis, foramina.
- **T1 met contrast**: infectie, tumor, postoperatieve wervelkolom.

DOORLOPEN: vaste volgorde

1. **Bepaal het niveau** — tel van het sacrum omhoog of van C2 omlaag. Als er een lumbosacrale overgangsanomalie is, vermeld die dan in het verslag, samen met de telmethode die je gebruikt hebt.
2. **Uitlijning** — lordose/kyfose, verschuiving (listhesis), scoliose.
3. **Wervellichamen** — hoogte, beenmergsignaal (moet op T1 helderder zijn dan de discus), oedeem, focale laesie.
4. **Disci** — hoogte, T2-signaal (dehydratie), type en richting van de hernia.
5. **Wervelkanaal** — diameter, signaal van het myelum, niveau en aspect van de conus medullaris, wortels van de cauda equina.
6. **Foramina en facetgewrichten** — compressie van zenuwwortels, facethypertrofie, effusie.
7. **Paravertebrale weke delen** — collectie, massa; de nieren, aorta en het retroperitoneum in beeld.

Terminologie van discuspathologie

TERM	DEFINITIE (PRAKTISCH)
Diffuse bulging (uitpuiling)	Circumferentiële uitbreiding van discusmateriaal over een groot gebied voorbij de rand van de wervel; wordt geen hernia genoemd
Protrusie	Focale hernia; de basis van het uitpuilende deel is breder dan de uitbreiding ervan
Extrusie	Het uitpuilende deel is breder dan de basis of reikt craniaal/caudaal voorbij het discusniveau
Sekwestratie	Vrij fragment zonder verbinding meer met de discus
Annulaire fissuur	Heldere focus op T2 in de annulus fibrosus; betekent op zichzelf geen herniatie

van de hernia **richting** (centraal, paracentraal, foraminaal, extraforaminaal) en **effect** (vernauwing van het kanaal, welke wortel aangeraakt/gecomprimeerd wordt) altijd vermelden.



Op dit beeld: discushernia. Let op: focale uitbreiding van discusmateriaal in het wervelkanaal, relatie met de durale zak en de zenuwwortels; bevestig het niveau op sagittale en axiale coupes samen.

Modic-veranderingen in de eindplaten van de wervels

TYPE	T1	T2	BETEKENIS
Type 1	Donker	Helder	Oedeem-/ontstekingsfase
Type 2	Helder	Helder of iso	Vettige omzetting
Type 3	Donker	Donker	Sclerose

> **Veelgemaakte fout**
>
> T2-helderheid in de tussenwervelruimte en oedeem in de aangrenzende eindplaten afdoen als «Modic type 1». Als er erosie van de eindplaten is, vochtachtig signaal in de discus, een paravertebrale of epidurale collectie, aankleuring met contrast en een passende kliniek (koorts, ontstekingsmarkers), dan moet **spondylodiscitis** overwogen worden.

Wervelkolombevindingen die met spoed gemeld moeten worden

- Myelumcompressie of nieuwe signaalverandering in het myelum
- Duidelijke compressie van de wortels van de cauda equina (grote centrale hernia enz.)
- Vermoeden van epidurale collectie / abces
- Tekenen van spondylodiscitis
- Epidurale tumoruitbreiding, pathologische fractuur
- Tekenen van ligamentletsel of instabiliteit bij acuut trauma

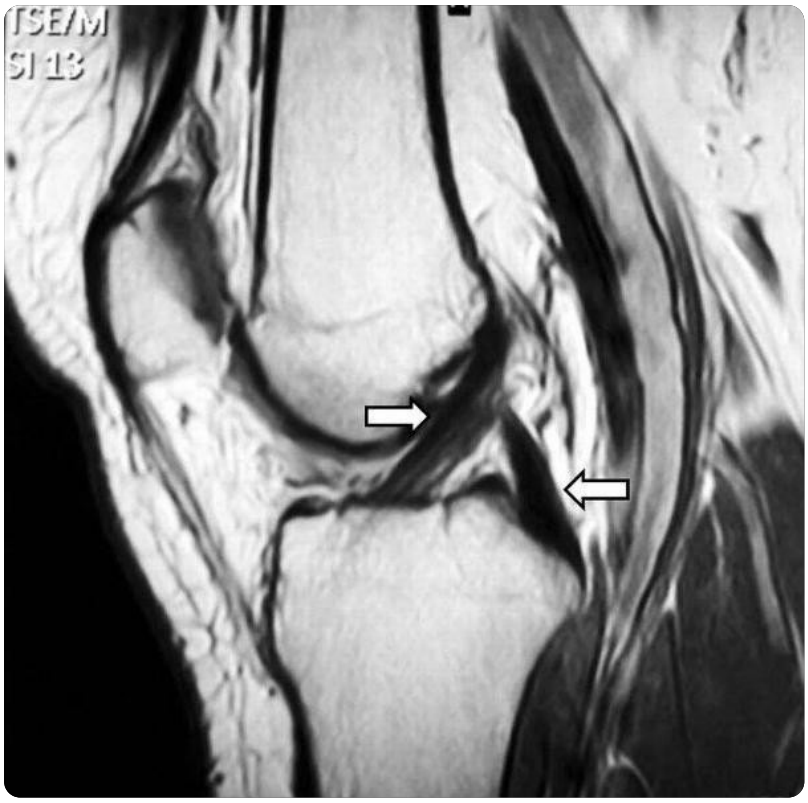
Checklist MRI van de wervelkolom

- [ ] Ik heb de niveaus vanuit twee richtingen geteld; een overgangsanomalie heb ik vermeld.
- [ ] Ik heb elk discusniveau op axiaal en sagittaal aan elkaar gekoppeld.
- [ ] Ik heb het beenmerg op T1 beoordeeld (helderder dan de discus?).
- [ ] Ik heb het myelum en de conus op alle coupes bekeken.
- [ ] Ik heb het retroperitoneum en de paravertebrale weefsels in het beeldveld gescand.

HOOFDSTUK 7

MRI van de knie

Je beoordeelt de menisci en kruisbanden op de knie-MRI systematisch en beschrijft een scheur met de juiste criteria.



Op dit beeld: normale knie-MRI. Let op: homogene donkere driehoekige doorsnede van de menisci, regelmatig verloop van de kruisbanden, continuïteit van het gewrichtskraakbeen, geen beenmergoedeem.

Typische sequenties

Protocollen verschillen per centrum; de meeste bevatten protondensiteitgewogen (PD) sequenties met vetsuppressie in drie vlakken en minstens één T1. Vetgesupprimeerde vochtgevoelige sequenties tonen oedeem en scheuren, T1 toont de anatomie en het beenmerg.

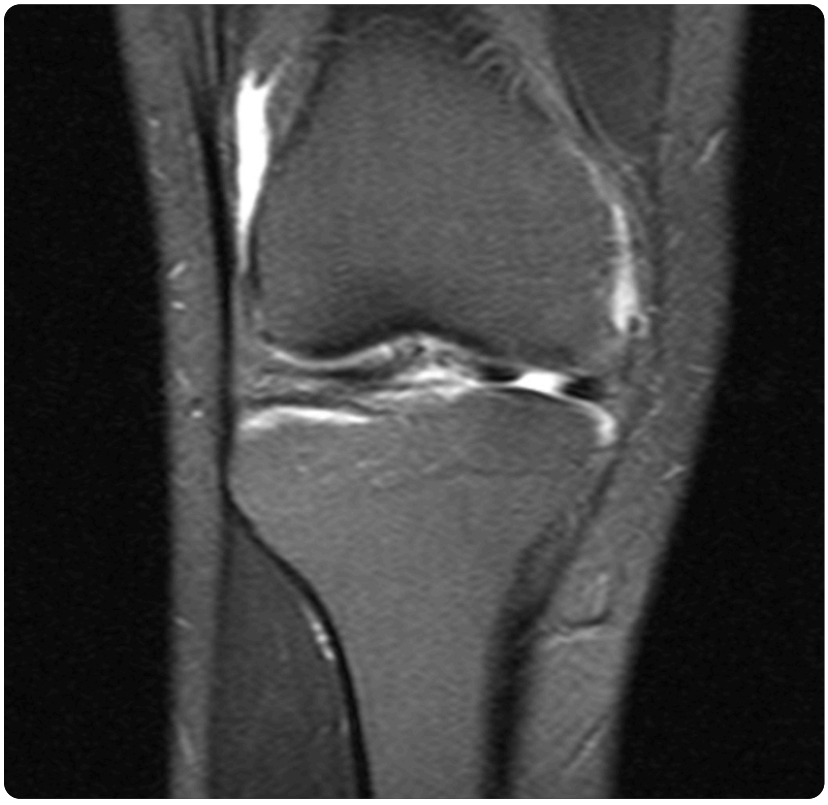
DOORLOPEN: vaste volgorde

1. **Mediale meniscus** — voorhoorn, corpus, achterhoorn (scheuren zie je het vaakst in de achterhoorn).
2. **Laterale meniscus** — in dezelfde volgorde.
3. **Voorste kruisband (VKB)** — verloop en continuïteit op sagittale en coronale coupes.
4. **Achterste kruisband (AKB)** — normaal een dikke, homogeen donkere boog.

5. **Collaterale banden** — mediale collaterale band en laterale structuren (posterolaterale hoek).
6. **Extensormechanisme** — quadricepspees, patella, patellapees.
7. **Kraakbeen** — patellofemoraal, mediaal en lateraal compartiment.
8. **Beenmerg** — kneuzing, occulte fractuur, osteochondrale laesie.
9. **Gewrichtsvocht en weke delen** — effusie, bakercyste, ganglion.

Criteria voor een meniscusscheur

- Een normale meniscus is op alle sequenties donker.
- **Scheur**: het verhoogde signaal in de meniscus **dat het gewrichtsoppervlak bereikt** of een verstoorde vorm van de meniscus.
- Praktische regel: signaal dat het oppervlak bereikt **op minstens twee coupes** te zien, geeft vertrouwen in de diagnose (tweecoupesregel).
- Signaal dat binnen de meniscus blijft en het oppervlak niet bereikt, wordt meestal als degeneratie geïnterpreteerd, niet als scheur.
- Zoek een verplaatst fragment: bij een buckethandle-scheur kan het fragment in de fossa intercondylaris verplaatst zijn (op sagittaal het beeld van een tweede donkere band onder de AKB).



Op dit beeld: meniscusscheur. Let op: verhoogd signaal in de donkere meniscusdriehoek dat het gewrichtsoppervlak bereikt; bevestig dezelfde bevinding op aangrenzende coupes.

Tekenen van een VKB-ruptuur

DIRECTE BEVINDINGEN	INDIRECTE (SECUNDAIRE) BEVINDINGEN
Onderbreking in de continuïteit van de band Verlies van het normale rechte, bandvormige verloop; horizontaal of golvend verloop Duidelijk verhoogd signaal in de band, zwelling	Botkneuzingen: laterale femurcondyl en achterste deel van het laterale tibiaplateau (pivot-shiftpatroon) Voorwaartse verplaatsing van de tibia ten opzichte van het femur Begeleidend letsel van menisci en collaterale banden



Op dit beeld: voorste-kruisbandruptuur. Let op: verlies van het normale rechte, bandvormige aspect van de band, onderbreking of onregelmatigheid van de continuïteit; zoek begeleidende botkneuzingen op STIR-/vetgesupprimeerde coupes.

Veelgemaakte fout

Een buckethandle-scheur missen omdat «de meniscus er klein uitziet». Lijkt een meniscus kleiner of korter dan verwacht, zoek dan altijd het ontbrekende fragment: de fossa intercondylaris en de voorhoorn van de meniscus zijn typische plaatsen.

In het verslag

Vermeld de plaats van de scheur (welke meniscus, welk segment), het oppervlak (onder-/bovenzijde van het gewrichtsoppervlak), de vorm (horizontaal, verticaal-longitudinaal, radiair, complex) en of er een verplaatst fragment is.

HOOFDSTUK 8

MRI van de schouder

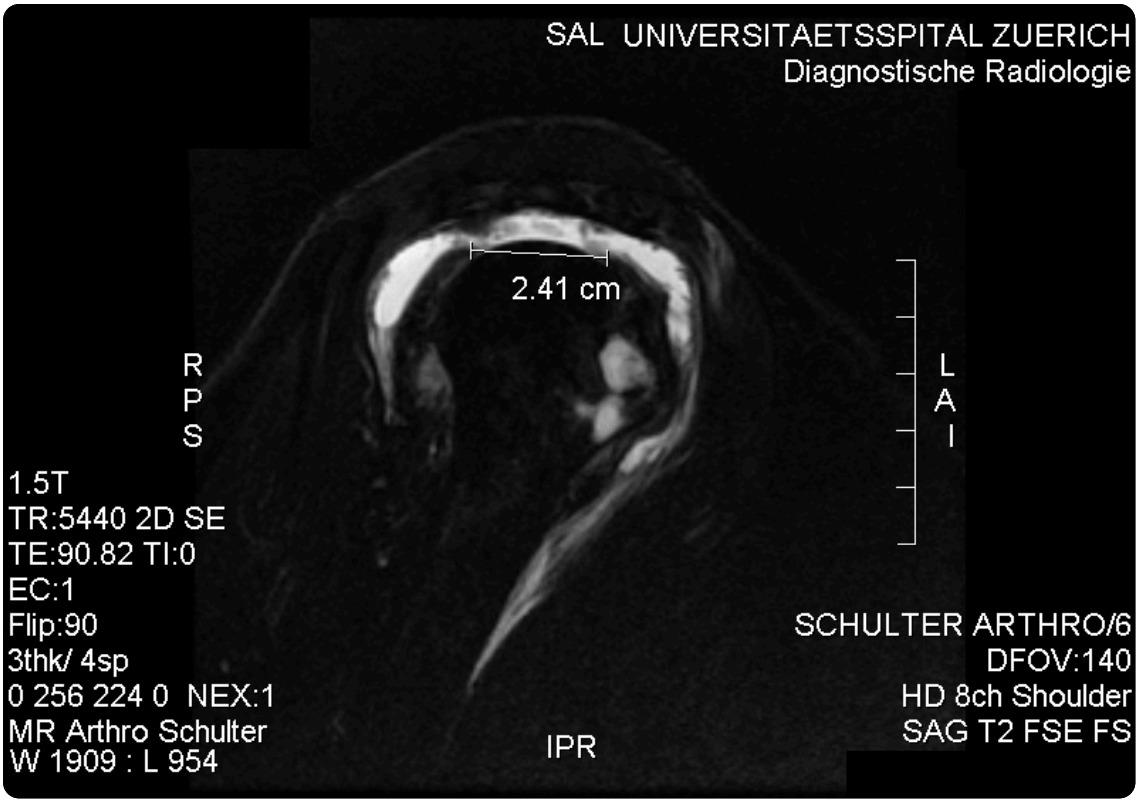
Je onderzoekt de rotatorcuff systematisch en onderscheidt tendinopathie, partiële scheuren en scheuren over de volledige dikte.

> *De meest gestelde vraag bij een schouder-MRI betreft de rotatorcuff. Beoordeel de vier pezen (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres minor) elke keer in volgorde.*

DOORLOPEN: vaste volgorde

1. **Supraspinatus** — op schuin coronale coupes, tot aan de aanhechting.
2. **Infraspinatus en teres minor** — schuin coronale en schuin sagittale coupes.
3. **Subscapularis** — axiale coupes.
4. **Lange kop van de bicepspees** — ligt hij op zijn plaats in de sulcus bicipitalis?
5. **Labrum en kapsel** — axiale coupes; voor een gedetailleerde beoordeling van het labrum kan een MR-artrografie nodig zijn.
6. **Acromioclaviculair gewricht en acromion** — degeneratieve veranderingen, subacromiale ruimte.
7. **Spieren** — atrofie en vettige degeneratie op schuin sagittale T1.
8. **Beenmerg en bursae** — oedeem, vocht in de bursa subacromialis-subdeltoidea.

BEVINDING	ASPECT OP MRI (PRAKTISCH)
Tendinopathie	Pees verdikt, met matig verhoogd signaal; niet zo helder als vocht, continuïteit van de pees bewaard
Partiële scheur	Vochtachtig helder signaal in een deel van de peesdikte; aan de gewrichtszijde of de bursale zijde
Scheur over de volledige dikte	Vochtsignaal of peesdefect van de gewrichtszijde tot de bursale zijde van de pees; vochtcommunicatie tussen gewricht en bursa
Tekenen van een chronische ruptuur	Retractie van de peesuiteinden, atrofie en vervetting van de spier



Op dit beeld: rotatorcuffscheur. Let op: vochtachtig helder signaal of een defect in de pees, retractie van het peesuiteinde, vocht in de bursa subacromialis-subdeltoidea.

Veelgemaakte fout: magic-angle-effect

Als de peesvezels een bepaalde hoek maken met het hoofdmagneetveld, ontstaat op sequenties met een korte TE (T1, PD) een pseudo-signaalverhoging in de pees. Het deel van de supraspinatus nabij de aanhechting is de typische plaats. Verdwijnt het signaal op een T2-sequentie met lange TE, dan is de bevinding zeer waarschijnlijk een artefact.

In het verslag

Welke pees, partieel of volledige dikte, geschatte grootte van de scheur (anteroposterieur en mediolateraal), mate van retractie en spieratrofie/vervetting. Deze informatie wordt direct gebruikt voor de chirurgische planning.

HOOFDSTUK 9

Basis-MRI van het abdomen

Je herkent de basissequenties van de abdomen-MRI en kunt beginnen met het interpreteren van chemical-shift-beeldvorming, MRCP en dynamische contrastfasen.

> *Een MRI van het abdomen wordt meestal gemaakt om één vraag te beantwoorden: «Wat is deze leverlaesie?», «Zit er een steen in de ductus choledochus?», «Is deze bijniermassa een adenoom?». Weten welke sequentie op welke vraag antwoord geeft, maakt het beoordelen makkelijker.*

SEQUENTIE	WAT LAAT HET ZIEN?	PRAKTISCH GEBRUIK
T2 (met of zonder vetsuppressie)	Vocht en vochtrijke laesies helder	Cyste, hemangioom, galwegen, vochtcollecties
T1 in-phase / opposed-phase (chemical shift)	Als vet en water samen in hetzelfde voxel zitten, daalt het signaal op opposed-phase	Hepatosteatose, bijnieradenoom (microscopisch vet), vethoudende laesies
DWI + ADC	Celdichtheid, abcesinhoud	Opsporen van laesies (metastase, lymfeklier), abces
Dynamische T1 met contrast	Aankleuring in de arteriële, portalveneuze en vertraagde fase	Karakterisering van laesies (hemangioom, hyperarteriële laesies, washout)
MRCP (zwaar T2-gewogen)	Stilstaand vocht zeer helder, omliggende weefsels donker	Galwegen en ductus pancreaticus; vullingsdefect (steen), stenose, dilatatie

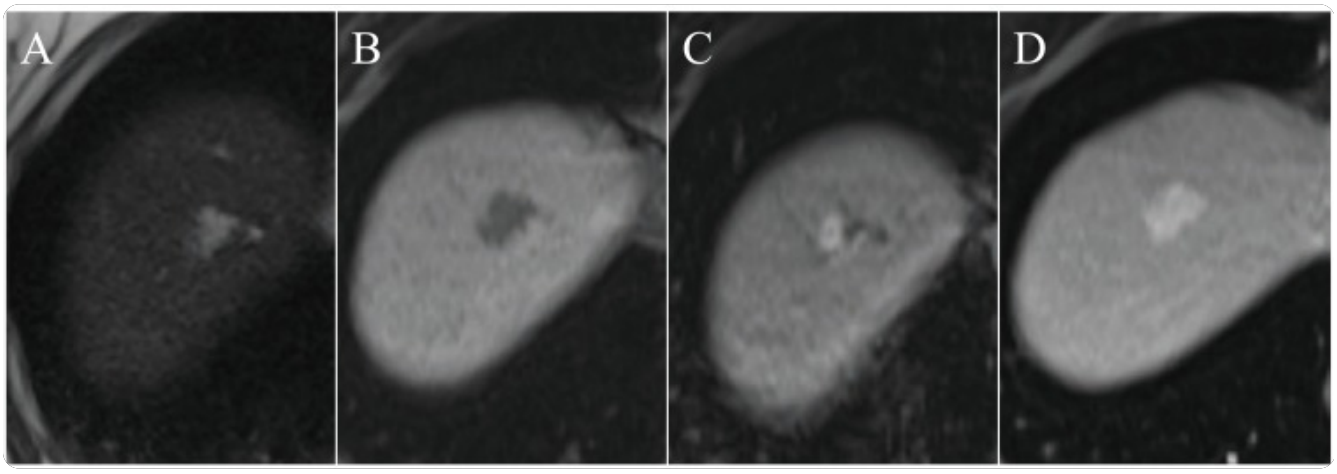
Chemical-shift-beeldvorming beoordelen

1. Open de in-phase- en opposed-phase-beelden naast elkaar (op opposed-phase zie je een dunne zwarte lijn langs de orgaangrenzen: het «Oost-Indische-inktartefact»; daaraan herken je deze sequentie).
2. Vergelijk het orgaan of de laesie die je onderzoekt met een referentie zonder vet, zoals de milt.
3. Duidelijk signaalverlies op opposed-phase → vet en water samen in hetzelfde voxel (microscopisch vet).

4 Diffuus signaalverlies in de lever pleit voor hepatosteatose; verlies in een bijnierlaesie wordt geïnterpreteerd als passend bij een adenoom.

Leverlaesie: snelle vergelijking

LAESIE	T2	CONTRASTGEDRAG
Eenvoudige cyste	Zeer helder, homogeen	Geen aankleuring
Hemangioom (typisch)	Zeer helder (bijna als een cyste)	Perifere, nodulaire, onderbroken aankleuring; in de late fasen opvulling naar het centrum
Metastase	Matig helder	Ringvormige of heterogene aankleuring; wisselt naargelang de primaire tumor



Op dit beeld: leverhemangioom. Let op: duidelijke helderheid op T2; perifere nodulaire aankleuring in de dynamische series en geleidelijke opvulling naar het centrum.

Veelgemaakte fout

Elke leverlaesie die helder is op T2 «cyste» of «hemangioom» noemen. Beoordeel voor de karakterisering altijd het contrastgedrag. Sommige metastasen (bijvoorbeeld van cystische of neuro-endocriene oorsprong) kunnen op T2 ook duidelijk helder zijn; overleg bij twijfel met je supervisor.

MRCP-tip

MRCP-beelden met dikke coupes kunnen kleine stenen verbergen. Zoek je een steen in de ductus choledochus, kijk dan ook naar de brondata met dunne coupes en naar de axiale T2-coupes: een steen is een donker vullingsdefect in de heldere gal.

HOOFDSTUK 10

Veelvoorkomende artefacten

Je herkent de artefacten die je op MRI het vaakst tegenkomt, verwart ze niet met pathologie en weet wat je moet doen.

> *Een artefact is geen «fout», maar een gevolg van de fysica. Waar het om gaat, is het niet voor pathologie aan te zien en zo nodig een herhaalopname of extra sequentie te vragen.*

ARTEFACT	HOE ZIET HET ERUIT?	WAT DOE JE?
Beweging	Zich herhalende «spookbeelden» in de fasecoderingsrichting, onscherpte	De patiënt geruststellen, herhaalopname, snelle sequenties, adem inhouden
Flow / pulsatie	Spookbeelden die zich langs een vat of de liquor herhalen in de fasecoderingsrichting; pseudohelderheid in de basale cisternen op FLAIR	Bevestiging met andere sequenties en vlakken
Magnetische susceptibiliteit (metaal, lucht-botovergang)	Signaaluitval, heldere rand eromheen, geometrische vervorming; duidelijker op GRE en DWI	De aanwezigheid van metaal noteren, spin-echosequenties, technieken voor metaalartefactreductie
Chemical shift	Op vet-watergrenzen een band die aan de ene kant donker en aan de andere kant helder is, in de frequentiecoderingsrichting; op opposed-phase een zwarte lijn langs de orgaanrand	Herkenning; zo nodig vetsuppressie
Omvouwing (aliasing, wrap-around)	Omvouwing van een structuur buiten het beeldveld naar de tegenoverliggende rand	Het beeldveld vergroten, opties tegen omvouwing
Gibbs-artefact (truncatieartefact)	Parallelle dunne lijnen bij scherpe signaalovergangen; kunnen in het myelum een syrinx nabootsen	Bevestiging in een ander vlak en een andere sequentie
Magic-angle-effect	Pseudo-signaalverhoging in pezen op sequenties met korte TE	Controle met een T2-sequentie met lange TE
Onvoldoende vetsuppressie	Vet dat aan de randen van het veld of nabij metaal helder blijft; bootst oedeem na	Vergelijking met STIR, technieken op basis van Dixon (volgens protocol)

ARTEFACT	HOE ZIET HET ERUIT?	WAT DOE JE?
T2-shine-through-effect (DWI)	Helder op DWI, maar niet donker op ADC	Altijd naar de ADC kijken

Veelgemaakte fout

Een signaaluitval verslaan als «hemosiderine» of «verkalking», terwijl de patiënt een chirurgische clip, tandimplantaat of ander metaal kan hebben. Kijk eerst naar de voorgeschiedenis en naar metaalbronnen in het beeldveld; vergelijk zo nodig met CT.

Om de vraag «Is dit een artefact?» te stellen

- [ ] Is de bevinding maar op één sequentie te zien?
- [ ] Volgt het de anatomische grenzen niet, herhaalt het zich in één richting van het beeld?
- [ ] Ligt het naast metaal, een lucht-botovergang of een groot vat?
- [ ] Verdwijnt het in een ander vlak of een andere sequentie?
- [ ] Past het niet bij het klinisch beeld?

HOOFDSTUK 11

Wanneer is contrast nodig?

Je kunt onderscheiden bij welke klinische vragen het toevoegen van contrast de interpretatie verandert en bij welke het meestal niet nodig is.

> *De contrastmiddelen voor MRI zijn op basis van gadolinium. De beslissing over contrast wordt genomen op basis van de klinische vraag, de risicofactoren van de patiënt en het protocol van je instelling; jouw taak als AIOS is de juiste vraag te stellen en zo nodig je supervisor te raadplegen.*

KLINISCHE VRAAG	CONTRAST IS MEESTAL...	WAAROM?
Hersentumor, screening op metastasen	Nodig	Een verstoorde bloed-hersenbarrière en kleine metastasen worden zichtbaar met contrast
Infectie (abces, meningitis, spondylodiscitis, epiduraal abces)	Nodig	Wand- en meningeale aankleuring, grenzen van de collectie
MS: beoordeling van de activiteit	Vaak nodig	Een actieve laesie aantonen met aankleuring
Hypofysaire laesie	Nodig (eventueel dynamische opname)	Kleine adenomen kleuren anders aan dan de normale klier
Postoperatieve lumbale wervelkolom (litteken of recidief discushernia?)	Vaak nodig	Littekenweefsel kleurt aan; recidief discusmateriaal kleurt centraal meestal niet aan
Karakterisering van laesies in lever, nier en pancreas	Nodig (dynamisch)	Het aankleuringsgedrag per fase leidt naar de diagnose
Vermoeden van acuut ischemisch CVA	Routinematig niet nodig	DWI + ADC, FLAIR en SWI/GRE beantwoorden de meeste vragen; angio en perfusie volgens protocol
Degeneratieve discusziekte (eerste onderzoek)	Meestal niet nodig	T1 en T2 volstaan
Acuut knie- of schoudertrauma	Meestal niet nodig	Vetgesupprimeerde vochtgevoelige sequenties volstaan; artrografie voor het labrum is een aparte beslissing

Wat je controleert vóór je contrast geeft

- [ ] Nierfunctie (volgens het protocol van de instelling)
- [ ] Eerdere contrastreactie in de voorgeschiedenis
- [ ] Zwangerschap en borstvoeding
- [ ] Of contrast echt nodig is om de klinische vraag te beantwoorden
- [ ] Dat de T1-serie vóór contrast in hetzelfde vlak en met dezelfde parameters is gemaakt

Veelgemaakte fout

Na contrasttoediening niet vergelijken met de T1 vóór contrast omdat het contrast «toch al gegeven is». Een laesie die op T1 spontaan helder is (bloed, vet, eiwit) lijkt dan aan te kleuren.

HOOFDSTUK 12

Veelgemaakte fouten en laatste checklist

Je kent vooraf de fouten die in de eerste weken van de MRI-stage het vaakst gemaakt worden en sluit je verslag af met een checklist van één pagina.

VEELGEMAAKTE FOUT	JUIST
Signaal interpreteren zonder de sequentie te herkennen	Bepaal eerst de sequentie aan de hand van liquor, vet en stromend bloed
Een bevinding op één sequentie beschrijven	Beschrijf het gedrag op minstens twee à drie sequenties samen
DWI beoordelen zonder ADC	DWI + ADC altijd samen
T1 met contrast niet vergelijken met blanco	Open ze naast elkaar in hetzelfde vlak; zo nodig subtractie
Falende vetsuppressie voor oedeem aanzien	Kijk naar de veldrand en het metaal; vergelijk met STIR
Het niveau in de wervelkolom verkeerd tellen	Tel vanuit twee richtingen, vermeld een overgangsanomalie
De fossa posterior en de randen van het beeld overslaan	Scan als laatste stap van de vaste volgorde
De laesie meten op de sequentie waarin blooming te zien is	Meet op T1, T2 of T1 met contrast
Een donkere focus op SWI/GRE altijd voor bloeding aanzien	Denk aan verkalking, metaal of een vat; zo nodig CT
Stoppen bij de eerste bevinding	Doorloop de vaste volgorde tot het einde
Het oude onderzoek niet openen	Vergelijking lost de vraag «nieuw of oud?» vaak op zichzelf al op

MRI-verslag: laatste controle op één pagina (4 stappen)

- [ ] **VOORBEREIDEN** — Patiënt, datum, klinische vraag, protocol en serielijst kloppen; kwaliteit en artefacten genoteerd.
- [ ] **VOORBEREIDEN** — Ik heb de sequentie en het vlak van elke serie herkend.
- [ ] **DOORLOPEN** — Ik heb de regiospecifieke vaste volgorde (hersenen, wervelkolom, knie, schouder, abdomen) van begin tot eind doorlopen.
- [ ] **DOORLOPEN** — Ik heb de randen van het beeld en de aangrenzende organen in beeld gescand.
- [ ] **BESCHRIJVEN** — Lokalisatie, grootte, begrenzing, signaal op elke sequentie, diffusie, aankleuringspatroon, massa-effect.
- [ ] **BESCHRIJVEN** — Ik heb vergeleken met het oude onderzoek en de contralaterale zijde.
- [ ] **SAMENVATTEN** — Ik heb een conclusie van één zin, een differentiaaldiagnose en zo nodig een advies geschreven.
- [ ] **SAMENVATTEN** — Als er een spoedbevinding was, heb ik die aan mijn supervisor en de clinicus gemeld en de melding vastgelegd.

Voorbeeldzinnen voor de conclusie (sjabloon)

- «Ter hoogte van [lokalisatie] een gebied dat hyperintens is op DWI en hypo-intens op ADC, passend bij het stroomgebied van de [arterie]; passend bij een acuut ischemisch infarct.»
- «Laesie die hypo-intens is op T1, hyperintens op T2 en FLAIR, zonder contrastaankleuring of diffusierestrictie; in eerste instantie wordt gedacht aan [waarschijnlijkheid]. Vergelijking met eerdere onderzoeken wordt geadviseerd.»
- «Ter hoogte van [niveau] een [richting] discusextrusie, met compressie van de zenuwwortel [wortel]. Signaal van myelum/conus normaal.»

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek komen van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
2. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
3. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
4. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
5. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
6. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
7. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
8. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
9. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
10. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
11. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
12. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)
13. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Deel 05 · Echografie en POCUS openslaan: transducers, echogeniciteit, Doppler en protocollen voor de dienst.

Om MRI-termen snel te herhalen **Dienstpakket** in de **Cadeau 4 · Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag** : houd het MRI-gedeelte ervan bij de hand.